

Ahmed FAKHFAKH

Tél : +33 6 02 48 74 81 | Email : fakhfakhahmed45@gmail.com | LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/afakhfakh/>
Portfolio : <https://ahmedfakhfakh.netlify.app> | GitHub : <https://github.com/FakhAhmed>

Data Scientist | Data Engineer | ML Engineer | Edge AI

Recherche d'un CDI – Disponibilité : Octobre 2026

Ingénieur Data et IA diplômé de Polytech Nantes, spécialisé en Edge AI et IA générative : conception de pipelines de données sur GCP, intégration MLOps, systèmes LLM et RAG multi-agents, et optimisation de modèles Deep Learning sur NVIDIA Jetson via INT8 et TensorRT. Certifié Google Cloud Professional Data Engineer.

CERTIFICATIONS

Google Cloud Certified – Professional Data Engineer | Associate Cloud Engineer | Cloud Digital Leader

COMPÉTENCES

- **Langages & Cloud** : Python, SQL, Bash, R, GCP BigQuery, Vertex AI, Cloud Run
- **IA, LLM & Computer Vision** : PyTorch, Machine Learning, Scikit-Learn, XGBoost, LangGraph, LlamaIndex, Qdrant, HuggingFace LoRA
- **Data Engineering & MLOps** : Apache Airflow, dbt, Spark, Kafka, MLflow, DVC, LangSmith, RAGAS
- **DevOps & Outils** : Terraform, Docker, CI/CD GitLab et GitHub Actions, FastAPI, Git, Linux

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Apprenti Ingénieur IA Embarqué | OPmobility | Levallois-Perret **Oct. 2023 – Sep. 2026**

- **Déploiement Edge AI & Profiling** : Quantification INT8 et compilation TensorRT sur NVIDIA Jetson. Réduction de la latence d'inférence GPU de 865 ms à 188 ms, soit une accélération de 4,6x atteignant 5,3 FPS pour une fréquence capteur cible de 10 FPS, et diminution de l'allocation RAM de 10,2 Go à 3,5 Go.
- **R&D Deep Learning & Architecture** : Compression de l'architecture IA via réseaux Sparse et distillation. Réduction du poids du modèle de 53 Mo à 17 Mo, tout en maintenant la probabilité de détection spatiale Pd à 0,58.
- **Data Engineering & Génie Logiciel** : Implémentation de pipelines FIFO en Multiprocessing annulant la redondance de calcul, et intégration de filtres de Kalman pour lisser les trajectoires 3D.
- **Stack technique** : Python, PyTorch, TensorRT, NVIDIA Jetson, Edge AI, Computer Vision, Multiprocessing.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Real-Time 4D Radar Detection on Embedded GPUs through Compression and Quantization-Aware Training
- 2026 Article en cours de soumission – Co-auteur | Preuve des goulots d'étranglement matériels et évaluation de la latence d'inférence sur architecture embarquée.

Sparse-Candidate Attention for Radar Point-Cloud Generation on Embedded GPUs - 2026

Article en cours de soumission – Co-auteur | Conception d'une architecture d'attention clairsemée pour la génération de nuages de points radar.

PROJETS TECHNIQUES AVANCÉS

Agentic AI Financier Multimodal - Architecture Multi-Agents & MLOps **Lien GitHub | 2025 – 2026**

- Conception d'un système multi-agents LangGraph orchestrant des requêtes Big Data sous BigQuery avec auto-correction, du RAG documentaire sous ChromaDB et des APIs en temps réel avec une latence moyenne de 1,2 s.
- Sécurisation et monitoring : Implémentation d'un pare-feu IA de type Guardrails anti-prompt injection et de l'observabilité des coûts en production via LangSmith.
- Déploiement serverless et IaC : Conteneurisation sous Docker sur Google Cloud Run avec interface asynchrone via Streamlit et gestion d'infrastructure via Terraform.
- **Stack & Outils** : GCP Cloud Run, BigQuery, Vertex AI Gemini, LLM, LangChain, ChromaDB, Terraform.

Modern Data Stack & Advanced RAG - Évaluation RAGAS

Lien GitHub | 2025 – 2026

- Conception d'un pipeline de Data Engineering complet de type ELT orchestré par Apache Airflow, incluant le nettoyage et la transformation de données via dbt.
- Développement d'un système RAG Retrieval-Augmented Generation optimisé pour la production avec LlamaIndex et intégration d'une base de données vectorielle Qdrant hébergeant 10 000 documents indexés.
- Évaluation rigoureuse des performances du RAG avec un Score RAGAS de 92 % et détection des hallucinations à l'aide du framework RAGAS.
- **Stack & Outils** : Apache Airflow, dbt, LlamaIndex, Qdrant, RAGAS, Python.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Data & IA | Polytech Nantes, France

Oct. 2023 - Sep. 2026

Cours : Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, MLOps.

DUT Informatique | IUT de Bayonne et du Pays Basque, France

Sep. 2021 - Juin 2023

Cours : Analyse mathématique, Algorithmique, Programmation Orientée Objet, SQL.

LANGUES

Anglais TOEIC 830 | Français Courant | Arabe Langue maternelle